

Trading Edge Intelligence System

Personal Trading Journal & Edge Discovery Engine untuk trading manual futures crypto — dirancang untuk mengukur, memvalidasi, dan menjaga edge trading pribadi berbasis data, bukan asumsi.

Ringkasan Dokumen

01	Ringkasan Eksekutif	3
02	Latar Belakang & Masalah	4
03	Ruang Lingkup Proyek	5
04	Filosofi & Prinsip Sistem	6
05	Evaluasi Konsep Awal & Penyempurnaan	7
06	Arsitektur Sistem	9
07	Struktur Data Konseptual	10
08	Detail Input Manual: Quick-Tag Capture	11
09	Modul Sistem	13
10	Metrik Analitik Utama	14
11	Konsep Edge Blueprint	15
12	Kriteria Validasi Edge	16
13	Model Status Kematangan Sistem	17
14	Roadmap Pengembangan	18
15	Visi Masa Depan (Di Luar Scope Saat Ini)	19
16	Pertanyaan Terbuka & Langkah Selanjutnya	20

Ringkasan Eksekutif

Trading Edge Intelligence System (TEIS) adalah sistem journaling dan analitik pribadi untuk trading manual futures crypto, dengan tujuan tunggal: menemukan dan memvalidasi edge trading yang menghasilkan expected value (EV) terbaik berdasarkan data historis milik sendiri — bukan berdasarkan perasaan atau asumsi.

Sistem ini **bukan** trading bot dan **bukan** sinyal trading. Sistem ini tidak terhubung dengan proyek bot Solana yang sudah berjalan (*sumber_makmur_projek*). TEIS berdiri sendiri sebagai fondasi riset pribadi, dengan kemungkinan di masa depan menjadi basis bagi proyek bot yang sepenuhnya terpisah — dibangun dari edge yang sudah terbukti secara statistik, bukan dari template setup Smart Money Concept (SMC) yang umum dipakai orang lain.

Dokumen ini merangkum seluruh diskusi perencanaan: evaluasi terhadap konsep whitepaper awal, koreksi terhadap beberapa asumsi yang berisiko (overfitting, bias psikologis dalam pencatatan, target berbasis kalender), serta rancangan arsitektur dan roadmap yang disesuaikan dengan ruang lingkup sebenarnya.

Inti Filosofi dalam Satu Kalimat

"Bangun mesin yang membuat trader menjadi semakin baik setiap kali selesai melakukan trade — bukan mesin yang menggantikan keputusan trader."

Latar Belakang & Masalah

Sebagian besar trader kesulitan berkembang bukan karena tidak memiliki strategi, tetapi karena tidak memiliki sistem yang mampu mengevaluasi kualitas strategi tersebut secara objektif. Trader cenderung hanya mengingat beberapa trade terakhir, sehingga keputusan dipengaruhi oleh *recency bias* dan emosi: tiga kali loss dianggap strategi buruk, lima kali win dianggap strategi sempurna — padahal keduanya belum tentu benar secara statistik.

Trading journal konvensional pada umumnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, bukan alat untuk menemukan edge. Journal semacam itu tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti:

- Setup apa yang benar-benar profitable, dan mana yang hanya kelihatan bagus?
- Kondisi market seperti apa yang membuat performa saya bagus atau buruk?
- Apakah target profit (TP) saya terlalu jauh, atau stop loss (SL) terlalu sempit?
- Apakah kondisi psikologis saat entry memengaruhi hasil trade?

TEIS dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pendekatan yang lebih disiplin: setiap trade adalah data, edge harus dapat diukur, dan keputusan dibuat berdasarkan statistik — bukan perasaan.

Ruang Lingkup Proyek

Bagian ini penting karena beberapa diskusi awal sempat melebar ke arah scanner, rekomendasi otomatis, dan auto trading. Ruang lingkup berikut adalah hasil klarifikasi final.

TERMASUK DALAM SCOPE TEIS SAAT INI

- Journaling trading manual pribadi di pasar futures crypto
- Pencatatan konteks market, setup, eksekusi, dan psikologi saat entry
- Analitik statistik atas data historis (win rate, expectancy, profit factor, dsb)
- Penemuan (discovery) dan validasi edge pribadi berbasis EV, bukan sekadar win rate
- Pemantauan (monitoring) apakah edge yang sudah ditemukan masih "hidup" dari waktu ke waktu

DI LUAR SCOPE SAAT INI (DITUNDA / PROYEK TERPISAH)

- Market scanner untuk mencari coin lain secara otomatis
- Recommendation engine real-time / sinyal entry
- Semi-auto atau auto trading dalam bentuk apapun
- **sumber_makmur_projek** (bot Solana berbasis whale wallet monitoring & XGBoost) — proyek terpisah total, tidak ada ketergantungan data maupun arsitektur dengan TEIS
- Bot trading masa depan yang direncanakan setelah edge tervalidasi — ini proyek **baru** yang berbeda dari sumber_makmur_projek dan tidak berbasis setup SMC template umum (dibahas di Bab 15 sebagai visi masa depan, bukan bagian dari pengerjaan sekarang)

Pemisahan scope ini sengaja dibuat tegas agar TEIS tidak berkembang menjadi proyek yang terlalu besar sebelum fondasi datanya benar-benar solid.

Filosofi & Prinsip Sistem

Lima Prinsip Dasar

Prinsip	Penjelasan
Every Trade Is Data	Setiap trade, menang maupun kalah, sama-sama memberikan informasi yang berharga.
Edge Is Measured	Edge tidak boleh berdasarkan perasaan; edge harus dapat diukur secara statistik.
Statistics Over Emotion	Keputusan dibuat berdasarkan data historis, bukan reaksi emosional terhadap trade terakhir.
Continuous Learning	Semakin banyak trade tercatat dengan baik, semakin akurat insight yang dihasilkan sistem.
No Holy Grail	Tidak ada setup yang sempurna — yang ada hanyalah setup dengan expectancy tertinggi pada kondisi tertentu.

Penyempurnaan Filosofi

Dari diskusi lanjutan, filosofi ini disempurnakan menjadi lebih akurat:

"Mengukur dan memodelkan edge trading pribadi" — bukan "menemukan edge" sekali lalu selesai. Edge adalah sesuatu yang terus diukur, divalidasi ulang, dan bisa berubah seiring waktu.

Target sistem juga diubah orientasinya: bukan mencari **probabilitas (win rate) tertinggi**, melainkan mencari **Expected Value (EV) tertinggi**. Setup dengan win rate 85% tetapi RR 1:0.6 belum tentu lebih menguntungkan jangka panjang dibanding setup dengan win rate 45% tetapi RR 1:3 — expectancy-lah yang menentukan, bukan frekuensi menang.

Evaluasi Konsep Awal & Penyempurnaan

Bagian ini merangkum kritik dan penyesuaian penting terhadap rancangan awal, hasil dari beberapa putaran diskusi.

Kekuatan Rancangan Awal

DIPERTAHANKAN

- Pemisahan data ke beberapa tabel (Trade, Market Context, Setup, Execution, Psychology) — memungkinkan analisis multi-dimensi
- Fokus pada EV/expectancy dibanding win rate sebagai metrik utama
- Konsep *coverage*: jumlah trade per kondisi market (bull, bear, range, volatilitas), bukan sekadar total trade
- Model status kematangan bertahap (Learning → Research → Validation → Production → Monitoring)
- Konsep Shadow Mode / paper validation sebelum edge benar-benar dipercaya

Risiko yang Perlu Dikoreksi

1. OVERFITTING PADA PATTERN DISCOVERY

Semakin banyak kombinasi tag setup yang dicoba (OB, liquidity sweep, session, dsb), semakin besar peluang menemukan kombinasi yang *terlihat* profitable padahal hanya kebetulan statistik (multiple comparisons problem). Mitigasi: tetapkan ambang minimum sampel per kombinasi sebelum insight ditampilkan, gunakan interval kepercayaan (bukan angka win rate tunggal), dan validasi pola pada data baru yang belum pernah dilihat sistem (out-of-sample), bukan hanya fitting ke seluruh histori sekaligus.

2. HINDSIGHT BIAS PADA PENCATATAN SETUP

Jika tag setup diisi setelah hasil trade diketahui, trader cenderung — tanpa sadar — men-tag lebih rapi saat menang. Mitigasi: tag setup dan kondisi psikologis harus dikunci (immutable) pada saat entry, sebelum outcome diketahui.

3. TAKSONOMI SETUP YANG BISA BERGESER

Definisi pribadi tentang "OB" atau "CHOCH" bisa berubah seiring pengalaman. Trade lama dan baru berisiko tidak apple-to-apple jika definisi berubah tanpa jejak. Mitigasi: taksonomi setup perlu versi (versioning), bukan daftar tag statis yang diam-diam berubah makna.

4. TARGET BERBASIS KALENDER VS BERBASIS DATA

Roadmap yang menetapkan target bulan-ke-bulan (mis. "Edge Scoring selesai bulan ke-9") bertentangan dengan prinsip sistem sendiri bahwa kesiapan edge ditentukan oleh volume dan kualitas data, bukan waktu. Trader diskresioner dengan frekuensi rendah bisa butuh bertahun-tahun untuk mencapai volume trade yang cukup. Mitigasi: seluruh milestone pada roadmap (Bab 14) menggunakan satuan *jumlah trade per kategori* dan *stabilitas metrik*, bukan satuan bulan.

5. DATA PSIKOLOGI SEMPAT TERLEWAT

Diskusi lanjutan yang lebih "quant-framing" (EV, coverage, statistik) sempat tidak menyinggung data psikologis (FOMO, stres, revenge trading, kepatuhan pada plan). Untuk trading manual/diskresioner, ini justru salah satu data paling bernilai karena keputusan dipengaruhi kondisi mental saat eksekusi — bukan hanya kualitas setup di atas kertas. Data ini dikembalikan sebagai komponen inti, sejajar dengan data setup dan market context.

6. CONFIDENCE LAYER — DITUNDA KE FASE LANJUT

Ide menyesuaikan win rate historis berdasarkan kemiripan kondisi market hari ini menarik, tetapi secara teknis ini adalah model kemiripan/regime-detection tersendiri yang mudah menjadi "angka presisi palsu" jika dibangun terlalu dini. Fitur ini ditempatkan sebagai pengembangan lanjutan setelah Edge Discovery dan Edge Validation benar-benar matang dengan data yang cukup besar.

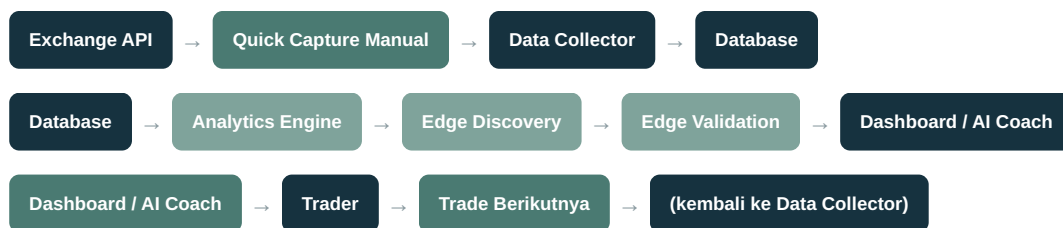
Arsitektur Sistem

Arsitektur direvisi dari alur linear menjadi alur dengan dua jalur input (data objektif dan data subjektif) serta loop umpan balik eksplisit dari hasil analitik kembali ke proses pembelajaran.

Dua Jalur Input Data

Jalur	Sumber	Karakteristik
Data Objektif	Exchange API (harga, waktu, size, fee, funding rate, OI) + data market eksternal (ATR, volume, dominance, fear & greed)	Bisa diambil otomatis. Tidak butuh interpretasi manusia, murni angka pasar.
Data Subjektif	Input manual cepat oleh trader saat/segera setelah entry	Setup yang digunakan, alasan entry, kondisi psikologis. Tidak bisa diotomatisasi karena butuh judgment manusia. Dirancang seringan mungkin (tap-based) untuk menekan friksi pencatatan.

Alur Sistem



Perbedaan dari rancangan awal: arsitektur ini eksplisit berbentuk loop tertutup (closed loop), bukan alur satu arah. Hasil analitik memengaruhi keputusan trade berikutnya, yang lalu menjadi data baru bagi sistem.

Prinsip Desain Arsitektur

- **Non-intrusive capture** — tidak boleh mengganggu proses eksekusi trading itu sendiri
- **Immutable snapshot** — data setup & psikologi dikunci begitu disimpan, tidak bisa diedit setelah outcome trade diketahui
- **Separation of concerns** — TEIS tidak memiliki dependency apapun terhadap sistem bot lain
- **Insight, bukan sinyal** — output sistem selalu berbentuk informasi historis ("secara historis, setup ini menghasilkan X"), bukan perintah aksi ("BUY sekarang")

Struktur Data Konseptual

Berikut kategori data pada level konsep (belum skema teknis / kolom database final — akan dirancang pada tahap berikutnya).

Kategori	Contoh Atribut
Trade	ID trade, pair, arah (long/short), entry, exit, SL, TP, margin, leverage, risk, RR, profit, fee, holding time, sumber data (manual/objektif)
Market Context	Trend HTF/LTF, ATR, volume, session, hari, jam, BTC dominance, fear & greed index, funding rate, open interest
Setup	Tag setup sesuai taksonomi pribadi (versi taksonomi dicatat), confluence count
Execution	Tipe order, partial TP, scale in/out, BE, trailing
Psychology	Level confidence, stres, indikasi FOMO/revenge, kepatuhan pada plan, catatan bebas
Screenshot	Before entry, during trade, exit — untuk review visual, opsional untuk fase awal

Catatan: taksonomi Setup sebaiknya dirancang dapat diperluas (extensible tagging), bukan kolom tetap, agar tidak terkunci hanya pada metodologi SMC apabila strategi berkembang di kemudian hari.

Detail Input Manual: Quick-Tag Capture

Bagian ini menjawab pertanyaan yang sering muncul di tahap implementasi: apa sebenarnya bentuk "input manual" pada jalur data subjektif (Bab 06)? Jawabannya bukan satu bentuk tunggal — ada tiga jenis input manual dengan peran yang sangat berbeda, dan hanya satu di antaranya yang menjadi bahan utama Analytics Engine dan Edge Discovery Engine.

Jenis Input	Bentuk	Diproses Engine?	Peran
Quick-Tag Terstruktur	Checkbox, dropdown, slider — bukan tulisan bebas	Ya, ini bahan utama statistik	Sumber data untuk seluruh analitik & edge discovery
Screenshot Chart	Gambar before entry / during trade / exit	Tidak (di fase awal)	Bahan review visual manual, pelengkap saat evaluasi mingguan
Catatan Bebas	Teks bebas, opsional	Tidak	Jejak konteks tambahan untuk dibaca ulang, bukan data terukur

Kenapa Bukan Analisis Chart / Screenshot yang Jadi Data Utama

Screenshot TradingView dan tulisan analisis bebas tidak bisa langsung dihitung, dikelompokkan, atau dicari korelasinya oleh Analytics Engine — bentuknya tidak terstruktur. Agar sebuah trade bisa masuk ke perhitungan expectancy per setup, per kondisi market, atau per kondisi psikologis (Bab 09–11), datanya harus sudah dalam bentuk kategori/angka yang konsisten sejak awal. Itu sebabnya Quick-Tag Terstruktur menjadi satu-satunya input manual yang wajib diisi; dua lainnya bersifat opsional dan tidak memengaruhi kualitas analitik inti jika terlewat.

Contoh Field Quick-Tag Terstruktur

Ilustrasi field yang diisi dalam hitungan detik saat/segera setelah entry (daftar setup menyesuaikan taksonomi pribadi Anda, lihat Bab 16):

Field	Tipe Input	Contoh Opsi
Setup	Multi-checkbox	Liquidity Sweep, Order Block, FVG, CHOCH, BOS, Equal High/Low
Bias Arah	Dropdown	Bull Trend, Bear Trend, Range
Sesi	Dropdown (auto-detect dari waktu, bisa dikoreksi)	Asia, London, New York
Confidence Saat Entry	Slider 1–10	—
Kondisi Psikologis	Multi-checkbox	Sesuai Plan, FOMO, Revenge Trade, Kurang Tidur/Lelah, Tenang
Kepatuhan pada Plan	Toggle Ya/Tidak	—

PRINSIP DESAIN QUICK-TAG

Target waktu pengisian di bawah 15 detik. Seluruhnya berbasis tap/pilih, bukan mengetik. Field dikunci (immutable) begitu disimpan — tidak bisa diedit lagi setelah outcome trade diketahui, untuk mencegah hindsight bias (Bab 05).

Posisi Screenshot & Catatan Bebas

Keduanya tetap berguna sebagai pelengkap kualitatif — misalnya saat review mingguan, Anda membuka ulang screenshot untuk mengecek detail chart yang tidak tertangkap oleh tag terstruktur. Namun keduanya sengaja ditempatkan sebagai lapisan opsional: fitur pembacaan otomatis dari screenshot (Computer Vision) hanya masuk sebagai rencana jangka panjang di roadmap (Bab 14), dan tidak disarankan

diandalkan pada fase-fase awal karena akurasi membaca konsep interpretatif seperti "apakah ini CHOCH" dari gambar masih sangat sulit dicapai dengan baik.

Modul Sistem

Modul	Fungsi
Trade Collection	Menyimpan seluruh data trade dari dua jalur input (objektif + subjektif)
Market Context Collector	Mengambil dan mencocokkan kondisi market pada saat entry berdasarkan timestamp
Analytics Engine	Menghitung metrik statistik dasar (lihat Bab 9)
Edge Discovery Engine	Mencari kombinasi setup + kondisi market dengan expectancy terbaik, dengan ambang sampel minimum dan interval kepercayaan
Edge Validation Engine	Menguji stabilitas, keberulangan, dan robustness edge yang ditemukan (lihat Bab 11)
AI Coach	Memberi evaluasi kontekstual setelah trade selesai, dibandingkan dengan histori setup serupa
Status Monitor	Memantau apakah edge yang sudah divalidasi masih konsisten performanya dari waktu ke waktu
Dashboard	Menampilkan seluruh hasil analitik, equity curve, dan insight kepada trader

Metrik Analitik Utama

FREKUENSI Win Rate	RASIO Average RR	UTAMA Expectancy	KUALITAS Profit Factor
RISIKO Max Drawdown	EFISIENSI MFE / MAE	PEMULIHAN Recovery Factor	WAKTU Avg Holding Time

Expectancy ditetapkan sebagai metrik headline di dashboard (bukan win rate), karena mencerminkan langsung profitabilitas jangka panjang per unit risiko:

FORMULA EXPECTANCY

$$\text{Expectancy (R)} = (\text{Win Rate} \times \text{Average Win}) - (\text{Loss Rate} \times \text{Average Loss})$$

Seluruh metrik ini wajib dapat difilter berdasarkan dimensi *coverage*: kondisi market (bull/bear/range), sesi, rentang volatilitas, dan pair — bukan hanya ditampilkan sebagai angka agregat tunggal.

Konsep Edge Blueprint

Setelah volume data mencukupi, sistem menyusun "blueprint" edge — kombinasi setup dan kondisi yang terbukti secara historis menghasilkan expectancy positif dan konsisten. Contoh ilustrasi:

Edge	Karakteristik	RR	Expectancy
Edge A	Trend Continuation — Bull Trend + Liquidity Sweep + OB + Demand	1 : 2.5	+1.01R
Edge B	Range Trading — Equal High + Liquidity Sweep + Mean Reversion	1 : 1.8	+0.72R
Edge C	Breakout tanpa konfirmasi tambahan	1 : 2.0	-0.12R

Blueprint semacam ini memungkinkan trader mengenali secara objektif setup mana yang benar-benar cocok dengan gaya eksekusinya sendiri — termasuk kemungkinan mengejutkan, misalnya menyadari bahwa setup yang selama ini dianggap andalan justru memiliki expectancy negatif ketika diuji dengan data yang cukup besar.

Kriteria Validasi Edge

Edge tidak dianggap valid hanya karena jumlah trade tertentu tercapai. Tiga syarat berikut harus dipenuhi bersamaan:

1. Stabil

Expectancy tidak berfluktuasi liar antar periode. Contoh: 500 trade pertama 0.82R, 500 berikutnya 0.84R, 500 berikutnya lagi 0.81R — pola ini menunjukkan stabilitas.

2. Berulang (Repeatable)

Edge tetap menunjukkan performa baik meski diuji lintas pair berbeda, bulan berbeda, dan sesi berbeda — bukan hanya bekerja pada satu kondisi spesifik yang kebetulan menguntungkan.

3. Robust

Performa tidak runtuh drastis saat parameter kecil diubah (TP sedikit lebih dekat/jauh, SL sedikit lebih longgar/ketat). Edge yang terlalu sensitif terhadap parameter presisi biasanya tanda overfitting terhadap data historis, bukan edge yang nyata.

PRINSIP PENENTUAN KESIAPAN EDGE

Target bukan berupa jumlah trade tetap (mis. "500 trade"), melainkan tingkat keyakinan terhadap edge: volume trade mencukupi per kategori, coverage kondisi market memadai, dan tiga syarat di atas terpenuhi secara bersamaan.

Model Status Kematangan Sistem

Setiap edge yang ditemukan sistem melewati status berikut. Karena scope TEIS saat ini adalah journaling (bukan bot), status "Production" berarti *edge sudah layak dipakai sebagai basis keputusan entry manual* — bukan berarti otomatisasi aktif.

Status	Arti
1. Learning	Masih mengumpulkan data, belum cukup sampel untuk disimpulkan apapun
2. Research	Pola awal mulai terlihat, tetapi sampel per kombinasi masih kecil
3. Validation	Pola diuji terhadap kriteria stabil, berulang, dan robust
4. Production	Edge dinyatakan cukup terpercaya untuk menjadi acuan keputusan entry manual trader
5. Monitoring	Edge terus dipantau; sistem memberi peringatan jika expectancy mulai menurun signifikan dari histori (indikasi karakter market berubah)

Roadmap Pengembangan

Roadmap disusun berdasarkan **kesiapan data dan fungsi**, bukan target kalender, sesuai koreksi pada Bab 5.

Fase 1 — Fondasi Pencatatan Data

Tujuan: tidak kehilangan satu data pun. Membangun struktur database, mekanisme capture objektif (API) dan subjektif (manual cepat), memastikan setiap trade tercatat lengkap dan konsisten sejak hari pertama.

Fase 2 — Analitik Dasar

Tujuan: memahami diri sendiri sebagai trader, bukan memahami market. Dashboard menampilkan metrik dasar (Bab 9) begitu volume data mulai memadai (indikatif mulai terlihat bermakna di kisaran ratusan trade, bukan target pasti).

Fase 3 — Edge Discovery

Tujuan: menemukan kombinasi setup dan kondisi market dengan expectancy terbaik, dengan safeguard terhadap overfitting (ambang sampel minimum, interval kepercayaan).

Fase 4 — Edge Validation

Tujuan: menguji setiap edge kandidat terhadap tiga kriteria (stabil, berulang, robust) sebelum dianggap layak menjadi acuan keputusan.

Fase 5 — Status Monitoring & AI Coach

Tujuan: menjaga edge yang sudah tervalidasi tetap relevan, memberi peringatan dini saat performa mulai menyimpang dari histori, serta memberi evaluasi kontekstual per trade.

DI LUAR ROADMAP INI

Scanner, recommendation engine real-time, semi-auto, dan auto trading tidak termasuk dalam lima fase di atas. Fase-fase tersebut hanya relevan apabila proyek bot terpisah pada Bab 15 benar-benar dimulai di kemudian hari.

Visi Masa Depan (Di Luar Scope Saat Ini)

Bagian ini murni dokumentasi arah pemikiran jangka panjang, **bukan bagian dari pengerjaan sekarang**, dan sengaja dipisah agar tidak mengaburkan fokus lima fase di Bab 14.

Setelah dataset TEIS cukup besar dan sejumlah edge sudah melewati status *Production* secara konsisten, ada rencana membangun proyek bot baru — terpisah total dari *sumber_makmur_projek* maupun dari TEIS itu sendiri sebagai sistem. Perbedaan mendasarnya:

	Bot Berbasis Template SMC Umum	Bot Visi Masa Depan (dari TEIS)
Sumber logika	Aturan setup SMC generik yang dipakai banyak orang	Edge yang tervalidasi secara statistik dari histori keputusan trader sendiri
Dasar keputusan	Asumsi bahwa pola SMC tertentu selalu valid	Data ribuan trade pribadi dengan expectancy terbukti pada kondisi spesifik
Karakter	Generik, sama untuk siapa saja yang memakai strategi serupa	Personal — mencerminkan cara berpikir dan gaya eksekusi trader itu sendiri

Prinsip yang dipegang untuk visi ini: *"Bot dibuat sesuai dengan edge yang telah dibuktikan oleh data, bukan sesuai dengan edge yang diinginkan atau diyakini secara subjektif."* Tahapannya nanti — bila memang dilanjutkan — mengikuti urutan bertahap: edge tervalidasi → stress test → paper trading / shadow mode → semi-auto → auto trading, dengan checklist kesiapan yang ketat sebelum otomatisasi diaktifkan.

Sekali lagi: seluruh bagian ini adalah rencana jangka panjang yang belum dieksekusi. Prioritas saat ini sepenuhnya berada di Fase 1–5 pada Bab 14.

Pertanyaan Terbuka & Langkah Selanjutnya

Dokumen ini adalah rancangan konseptual. Beberapa keputusan teknis berikut perlu dibahas dan ditentukan sebelum implementasi dimulai:

1. **Skema database final** — nama tabel, kolom, tipe data, relasi antar tabel, berdasarkan struktur konseptual di Bab 7
2. **Alur capture data saat entry** — bentuk antarmuka quick-tag (contoh field pada Bab 8) agar pencatatan setup dan psikologi tidak menambah friksi saat trading berlangsung
3. **Definisi taksonomi setup pribadi** — daftar tag setup yang dipakai beserta definisi dan sistem versioning-nya
4. **Sumber data market eksternal** — API mana yang dipakai untuk funding rate, open interest, fear & greed index, dan lainnya
5. **Ambang statistik Edge Discovery** — angka minimum sampel per kombinasi setup dan tingkat kepercayaan yang dipakai

REKOMENDASI URUTAN PEMBAHASAN SELANJUTNYA

Skema database final → Alur capture data → Taksonomi setup → Formula & ambang statistik Analytics/Edge Discovery Engine.